

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВНОГО ОБЛИКА ОСЕВЫХ АВИАЦИОННЫХ ТУРБИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

© 2026

Г. М. Попов кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов;
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва; popov@ssau.ru

С. А. Мельников аспирант кафедры теории двигателей летательных аппаратов;
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, melnikov.sa@ssau.ru

Е. С. Горячкин кандидат технических наук, доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов;
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва; goryachkin.es@ssau.ru

О. В. Батурин кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов;
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва; oleg_baturin@ssau.ru

В. М. Зубанов кандидат технических наук, доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов;
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва; zubanov.vm@ssau.ru

А. И. Щербань старший преподаватель кафедры теории двигателей летательных аппаратов;
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва; korneeva.ai@ssau.ru

Целью работы являлся поиск зависимостей, позволяющих формировать эскизы проточных частей и дисков осевых авиационных турбин на начальных этапах проектирования, когда по результатам проектного расчёта известны только диаметры на входе и выходе из лопаточных венцов. Для этого сформирована база, содержащая результаты обмера геометрических параметров проточных частей и дисков с чертежей меридиональных разрезов существующих турбин. Она использована для оценки точности зависимостей для расчёта размеров проточных частей и дисков из литературных источников, а также для формирования новых зависимостей с использованием машинного обучения. Найденные зависимости для расчёта размеров проточной части хорошо согласуются с результатами обмера конфигурации ступеней турбин высокого и среднего давления, но имеют значительные отличия для турбин низкого давления. С использованием машинного обучения сформированы новые зависимости для определения размеров проточной части турбин, которые хорошо согласуются с результатами обмера как ступеней турбин высокого и среднего давления, так и низкого давления. Такой результат получен за счёт введения параметра-классификатора, разделяющего разные классы ступеней турбин. По сравнению с известными у новых зависимостей коэффициент детерминации был повышен с 0,58 до 0,76 для рабочих лопаток и с 0,58 до 0,71 для сопловых аппаратов. Поиск зависимостей для определения формы дисков турбин показал, что известны уравнения для определения лишь некоторых из размеров дисков, которые обладают невысокой точностью. С использованием машинного обучения получен комплекс зависимостей для определения всех необходимых относительных размеров диска. Применение этих зависимостей позволяет получать эскиз диска турбины на начальных этапах проектирования, когда известна только форма проточной части, точнее оценить массу проектируемого двигателя, а также выполнить оценку прочностного состояния диска рабочего колеса турбины.

Осевая турбина; конструктивный облик; начальное проектирование; машинное обучение; геометрические параметры; проточная часть; эскиз диска турбины

Цитирование: Попов Г.М., Мельников С.А., Горячкин Е.С., Батурин О.В., Зубанов В.М., Щербань А.И. Формирование первоначального конструктивного облика осевых авиационных турбин с использованием методов машинного обучения // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2026. Т. 25, № 1. С. 112-127. DOI: 10.18287/2541-7533-2026-25-1-112-127

Введение

Процесс проектирования новых осевых турбин авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) является сложной итеративной научно-технической задачей. Для её решения используются математические модели разного уровня (1D, 2D, 3D, стационарные и нестационарные модели) в рамках разных дисциплин (гидравлика, газодинамика, теплопередача, прочность и т.д.). На начальных этапах проектирования используются простые и устойчивые модели, которые позволяют исследовать широкую область возможных конструктивных решений без больших временных затрат. Затем применяют более сложные модели для поиска оптимального варианта в суженной области возможных конструктивных решений. Сложные модели, например, сопряжённые трёхмерные теплогидравлические модели охлаждаемых лопаток турбин, требуют больших временных затрат на их подготовку и получение решения.

Стоимость внесения изменений в конструкцию турбин ГТД на начальном этапе проектирования минимальна, но на этом этапе определяются основные конструктивные решения, которые определяют 80% будущих расходов [1]. Ошибка выбора здесь может привести к большому объёму лишней работы на следующих этапах, увеличивая затраты на проектирование. По этой причине актуальным является повышение достоверности результатов начального проектирования для минимизации риска недостижения требуемых параметров турбины на последующих этапах проектирования, когда внесение изменений в конструкцию сопряжено со значительными временными затратами.

Одной из ключевых задач начального проектирования турбин является формирование предварительного эскиза конструкции. На этом этапе в результате проектного расчёта определяются только диаметры проточной части (ПЧ) турбины на входе и выходе из лопаточных венцов. Как правило, для формирования ПЧ на основе этой информации используются регрессионные уравнения, связывающие относительную высоту лопатки и отношение среднего диаметра к высоте лопатки на выходе из лопаточного

венца $\bar{h}_l = \frac{h_l}{S_l} = f\left(\frac{D_{cp}}{h_l}\right)$. Такие зависимости позволяют установить соотношение осевой хорды (ширины венца) S_l со средним диаметром D_{cp} и высотой лопатки h_l . Подобные уравнения были найдены в источниках [1 – 5]. После формирования проточной части создаётся эскиз диска рабочего колеса турбины.

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время известны лишь уравнения для расчёта отдельных размеров дисков [6 – 8]. Процесс же составления полного эскиза диска мало формализован, им занимается конструктор в соответствии с имеющимся у него опытом.

Цель настоящей работы состояла в поиске зависимостей, которые позволят на начальном этапе проектирования осевых турбин ГТД сформировать её первоначальный конструктивный облик, включающий эскизы ПЧ и дисков. Это даст возможность на ранних стадиях проектирования учитывать габариты, массу, прочностное состояние диска и отсеивать заведомо непроходные варианты.

Для решения поставленной задачи использованы методы машинного обучения, так как они дают возможность эффективно обобщать имеющиеся данные и создавать модели, позволяющие на основе ограниченного набора данных определять полную информацию об объекте [9 – 11]. Для обучения моделей была сформирована база данных, включающая результаты обмера чертежей – меридиональных разрезов авиационных ГТД, полученных из достоверных источников, качество которых не вызывало сомнения. В базе содержались как размеры, описывающие ПЧ, так и определяющие форму дисков и других элементов. База применялась для оценки точности зависимостей для построения проточных частей турбин, полученных из литературных источников, а так-

же для разработки новых зависимостей, используемых при формировании эскизов ПЧ и дисков.

Применение машинного обучения и искусственного интеллекта является мощным дополнением к классическим методам исследования и проектирования ГТД [12]. Например, в работе [13] машинное обучение задействовалось для совершенствования модели потерь в гелиевой турбине и повышения точности проектного расчёта. В [14] описывается модель для определения размеров газогенератора двигателя на этапе предварительного проектирования. В работе [8] показан пример использования нейронной сети для определения поля напряжений в роторе высокого давления паровой турбины. В работе [15] нейронная сеть применяется для решения обратной задачи газодинамического проектирования турбинной лопатки. В работе [16] на основе 3D CFD расчёта была сформирована обучающая выборка, по которой с помощью методов машинного обучения сформированы модели для предсказания потерь полного давления в диффузоре камеры сгорания ГТД. В работе [17] показано, что методы машинного обучения могут быть использованы для достаточно точного предсказания характеристик компрессора (в том числе помпажа и срыва) на начальных этапах проектирования без проведения 3D CFD расчётов.

Формирование базы данных размеров существующих конструкций осевых турбин

Геометрические параметры ПЧ и дисков турбин были обмерены в соответствии со схемой на рис. 1 (на схеме СА – сопловой аппарат, РК – рабочее колесо). Она основана на параметрической модели диска NASA Hyperbolic disk [6] и имеет следующие допущения:

- ширина ступицы диска постоянна ($t_1 = t_2$);
- полотно диска разделяется на два участка: участок от сечения 2 до сечения 3 описывается степенной функцией $t_i = C R^k$, где коэффициенты C и k определяются для каждого диска по определяемым параметрам сечений 2 и 3 (R_2, R_3, t_2, t_3). На участке от сечения 3 до сечения 4 (сечения с минимальной величиной параметра t_4) ширина диска изменяется линейно в зависимости от радиуса;
- от сечения 5 до втулочного сечения лопатки толщина диска постоянна ($t_5 = t_6 = t_7 = S_{PK}$). Радиус R_6 соответствует расположению подошвы замка рабочей лопатки, а на радиусе R_7 замок заканчивается и начинается полость в ножке лопатки для подвода охлаждающего воздуха.

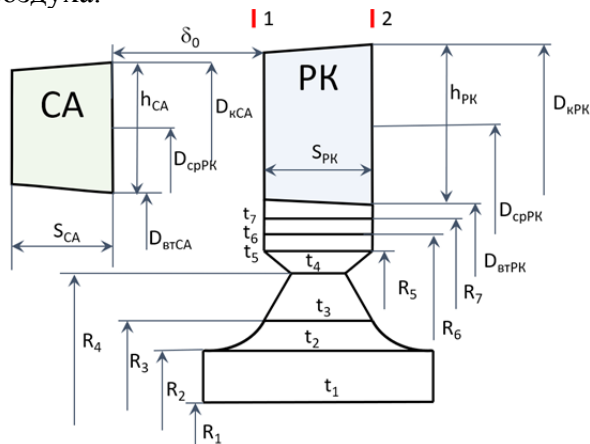


Рис. 1. Характерные геометрические размеры проточной части ступени турбины и диска рабочего колеса

Всего при формировании базы данных было обмерено около 30 турбин авиационных ГТД. Однако поскольку число ступеней в них относительно невелико, база данных содержала всего 100 записей. Небольшое количество уникальных объектов накладывает некоторые ограничения на применяемые методы машинного обучения, что было учтено при разработке соответствующих моделей для формирования эскизов ПЧ и дисков турбин.

Оценка точности расчёта размеров осевых турбин с помощью зависимостей из литературных источников

Первоначально было выполнено сравнение результатов расчёта по зависимостям $\frac{h_l}{S_{\text{л}}} = f\left(\frac{D_{\text{ср}}}{h_l}\right)$ из литературных источников [1 – 5] с собранными данными о размерах ПЧ осевых турбин. Сравнение проводилось отдельно для лопаток сопловых аппаратов (СА) (рис. 2) и лопаток рабочих колёс (РК) (рис. 3). Из этих рисунков видно, что все найденные в литературных источниках зависимости дают близкие друг другу, хотя и несколько отличные результаты. Обращает на себя внимание тот факт, что рассчитанные по зависимостям значения параметров хорошо согласуются с результатами обмеров в диапазоне $\frac{D_{\text{ср}}}{h_l} > 10$, что характерно для ступеней турбин высокого и среднего давления. При значениях $\frac{D_{\text{ср}}}{h_l} < 10$ существующие уравнения часто приводят к заниженным (иногда в два раза и больше) значениям относительных высот лопатки $\frac{h_l}{S_{\text{л}}}$.

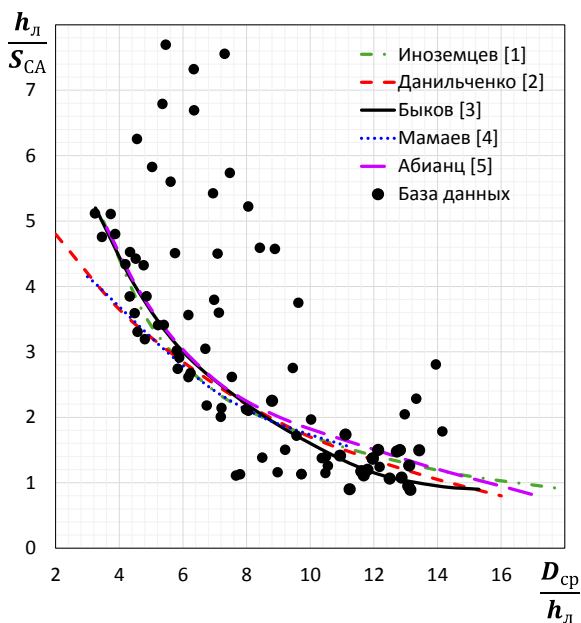


Рис. 2. Сравнение результатов расчёта по найденным зависимостям с геометрическими параметрами сопловых лопаток турбины

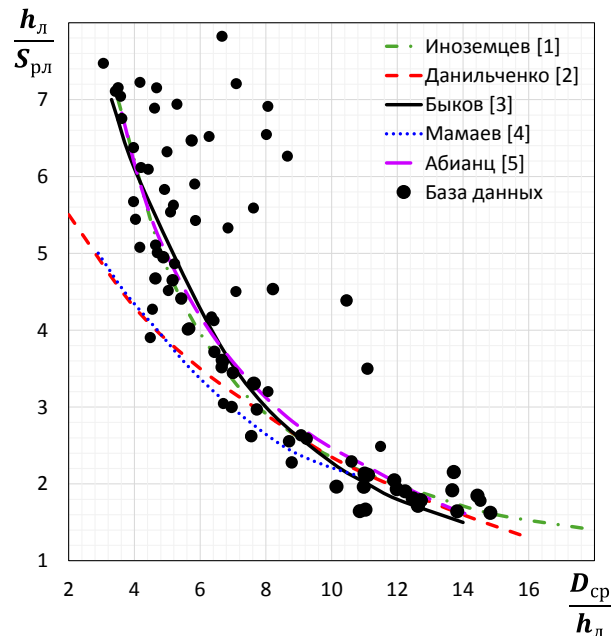


Рис. 3. Сравнение результатов расчёта по найденным зависимостям с геометрическими параметрами рабочих лопаток турбины

Количественная оценка точности зависимостей из литературных источников проводилась с помощью двух критериев.

Во-первых, был использован критерий R^2 – коэффициент детерминации, который оценивает, насколько точно регрессионная модель соответствует реальным данным:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2},$$

где n – число наблюдений (измерений); y_i – измеренное значение величины; $\hat{y}_i$ – значение величины, рассчитанное по модели (зависимости); $\bar{y}_i$ – среднее значение измеренной величины.

Коэффициент детерминации показывает, какая доля дисперсии целевой переменной может быть объяснена с помощью переменных признаков модели. Значение R^2 , равное 1, означает идеальное соответствие (модель идеально предсказывает значения целевой переменной), а 0 и менее – полное отсутствие прогностической ценности. Модели с коэффициентом детерминации выше 80% можно признать вполне приемлемыми для использования.

Во-вторых, был использован критерий $RMSE$, который представляет собой среднеквадратическую ошибку и может быть интерпретирован как средняя ожидаемая разница между прогнозным и фактическим значением интересующего параметра:

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}.$$

Результаты оценки параметров $RMSE$ и R^2 для зависимостей $\frac{h_{\pi}}{S_{\pi}} = f\left(\frac{D_{cp}}{h_{\pi}}\right)$,

найденных в источниках [1 – 5], приведены в табл. 1. Из неё следует, что для определения относительной высоты лопаточных венцов СА и РК наилучшие результаты дают уравнения из публикации [5]. Коэффициент детерминации для них составляет 0,58 как для СА, так и для РК, что ниже рекомендуемого значения 0,8 и свидетельствует о недостаточной точности.

Таблица 1. Результаты оценки точности найденных в литературных источниках зависимостей для расчёта размеров проточной части турбин

Источник	Для зависимости $\frac{h_{CA}}{S_{CA}} = f\left(\frac{D_{cpCA}}{h_{CA}}\right)$ (сопловой аппарат)		Для зависимости $\frac{h_{PK}}{S_{PK}} = f\left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}}\right)$ (рабочее колесо)	
	R^2	$RMSE$	R^2	$RMSE$
Иноземцев А.А. [1]	0,29	1,52	0,20	1,67
Данильченко В.П. [2]	0,26	1,54	0,59	1,19
Быков Н.Н. [3]	0,36	1,45	0,52	1,29
Мамаев Б.И. [4]	0,25	1,55	0,14	1,73
Абианц В.Х. [5]	0,58	1,45	0,58	1,21

В ходе поиска возможностей повышения точности зависимостей для расчёта размеров ПЧ был выполнен анализ гистограмм распределений значений $\frac{h_l}{S_l}$ и $\frac{D_{cp}}{h_l}$, который показал, что на них присутствуют несколько характерных пиков (пример гистограмм для СА показан на рис. 4). По этой причине был сделан вывод о необходимости выделения отдельных классов ступеней турбин для получения уточнённых зависимостей для каждого класса отдельно.

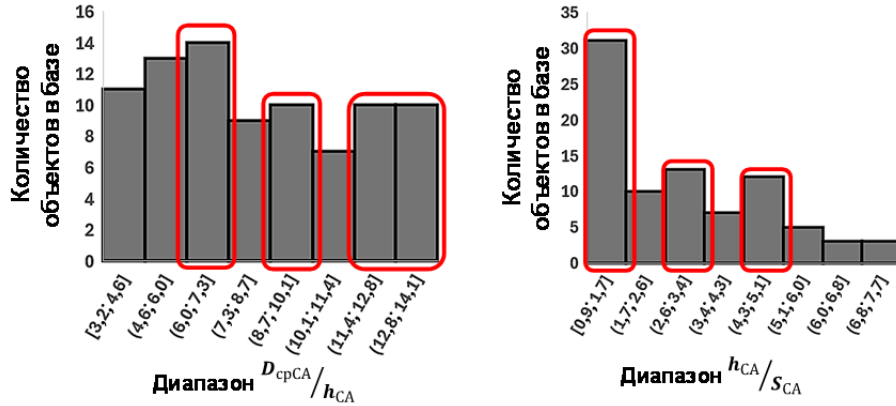


Рис. 4. Гистограммы распределений значений $\frac{h_{CA}}{S_{CA}}$ и $\frac{D_{cpCA}}{h_{CA}}$

Разделение турбин на классы выполнено с помощью параметра $K_{CT} = i_{CT} j_K$, где i_{CT} – порядковый номер ступени в турбине рассматриваемого каскада; j_K – порядковый номер рассматриваемого каскада (нумерация осуществляется от камеры сгорания). Это позволило разделить весь доступный массив турбин на три принципиальных группы: $K_{CT} = 1$ (первые ступени турбин высокого давления), $K_{CT} = 2$ (вторые ступени турбин высокого давления и ступени турбин среднего давления) и $K_{CT} \geq 3$ (характерно для турбин низкого давления). Сравнение результатов расчёта по зависимостям $\frac{h_l}{S_l} = f\left(\frac{D_{cp}}{h_l}\right)$, найденным в литературных источниках [1 – 5], с собранными данными о размерах ПЧ осевых турбин с учётом разделения по классам приведено на рис. 5.

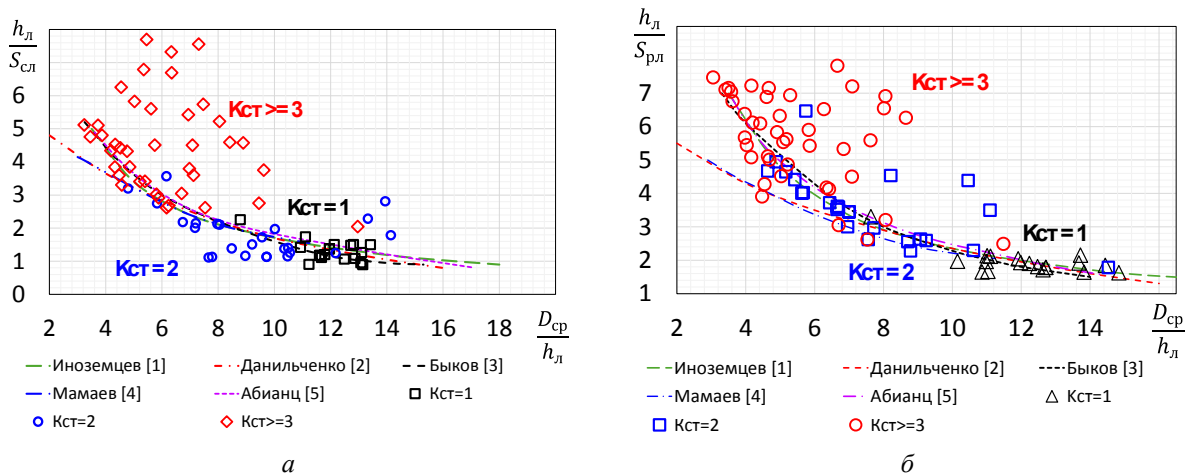


Рис. 5. Сравнение результатов расчёта по зависимостям из литературных источников с геометрическими параметрами лопаток турбины с учётом разделения по классам: а – для сопловых лопаток; б – для рабочих лопаток

Из данных, представленных на рис. 5, видно, что турбины различных классов имеют свой характерный диапазон изменения параметров, указанный в табл. 2.

Таблица 2. Характерные диапазоны изменения геометрических параметров проточной части ступеней турбин разных классов

Параметр		$\frac{D_{cp}}{h_n}$		$\bar{h} = \frac{h_n}{S_n}$	
Венец		СА	РК	СА	РК
$K_{CT} = 1$	Диапазон	8,8 ... 13,4	7,6 ... 14,8	0,9 ... 2,3	1,6 ... 3,3
	Среднее	11,1	11,2	1,6	2,5
$K_{CT} = 2$	Диапазон	4,8 ... 14,1	4,6 ... 14,5	1,1 ... 3,6	1,8 ... 6,5
	Среднее	9,5	9,6	2,3	4,1
$K_{CT} \geq 3$	Диапазон	3,2 ... 13	3,1 ... 11,5	2,0 ... 7,7	2,5 ... 7,8
	Среднее	8,1	7,3	4,9	5,2

Из представленных данных сделан вывод о том, что зависимости для расчёта размеров ПЧ турбин из литературных источников хорошо согласуются с результатами обмера геометрических параметров при $K_{CT} = 1$ и $K_{CT} = 2$, а при значениях $K_{CT} \geq 3$ рассчитанные значения имеют значительные отклонения от величины обмеренных параметров. Опираясь на сделанный вывод о необходимости разделения данных на классы в зависимости от позиции ступени в турбине с помощью коэффициента K_{CT} , было принято решение о поиске новых обобщённых уравнений для расчёта размеров осевых турбин на начальных этапах проектирования с применением методов машинного обучения.

Модель машинного обучения для определения размеров проточных частей осевых турбин

Поиск зависимостей для расчёта размеров ПЧ осевых турбин ГТД методами машинного обучения выполнялся с использованием библиотеки Python sklearn. С учётом небольшого количества данных (собранный база содержала информацию о 100 объектах) при разработке моделей машинного обучения были использованы простые регуляризованные модели, так как применение нейронных сетей требует большого количества данных, чтобы обобщать закономерности и избежать переобучения [9; 10].

Для получения искомым зависимостей были созданы модели машинного обучения с использованием методов: *Linear Regression*, *Support Vector Regression (SVR)* и *Polynomial Regression* (2 и 3 степени). Полиномиальная регрессия применялась с учётом регуляризации для соблюдения баланса между гибкостью и устойчивостью модели. Регуляризация в модели полиномиальной регрессии в sklearn – это метод, который помогает предотвратить переобучение модели за счёт добавления штрафа за большие значения коэффициентов в регрессионной зависимости. На рис. 6 представлены результаты обучения четырёх регрессионных моделей $\frac{h_{PK}}{S_{PK}} = f\left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}}, K_{cm}\right)$ в виде графиков, на которых сравниваются предсказанные и фактические значения переменных (без указания числовых значений).

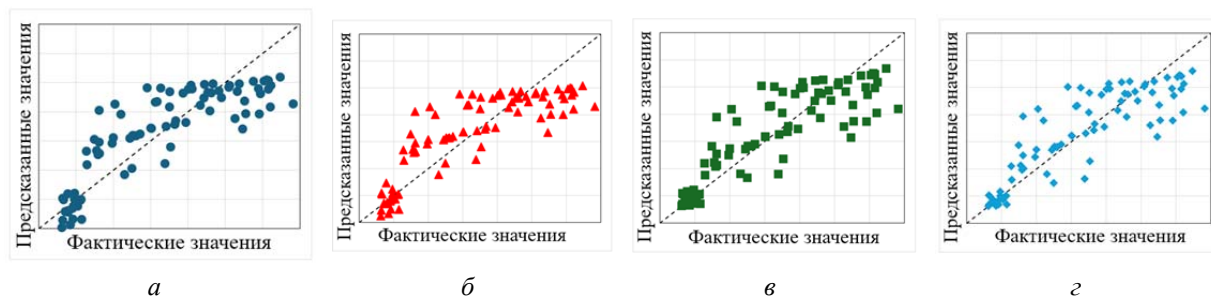


Рис. 6. Соответствие предсказанных и фактических величин $\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$:

а – линейная регрессия; б – SVR; в – полином 2-й степени; г – полином 3-й степени

Количественные оценки точности полученных регрессионных уравнений с помощью параметров $RMSE$ и R^2 приведены в табл. 3. Там же для сравнения приведены данные оценки точности уравнения из источника [5], как самого точного из найденных в литературных источниках. Из табл. 3 следует, что наибольшей точностью определения параметра $\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$ обладает модель с использованием полиномиальной регрессии третьей степени, так как она имеет самый высокий показатель R^2 и самый низкий $RMSE$. Для зависимости $\frac{h_{CA}}{S_{CA}}$ получены аналогичные результаты – наибольшей точностью обладает модель с использованием полиномиальной регрессии третьей степени. По сравнению с зависимостью из литературного источника [5] параметр R^2 был повышен с 0,58 до 0,76 для рабочих лопаток и с 0,58 до 0,71 для лопаток сопловых аппаратов. Параметр $RMSE$ был уменьшен с 1,21 до 0,91 для рабочих лопаток и с 1,21 до 0,97 для лопаток сопловых аппаратов, соответственно.

Таблица 3. Значения $RMSE$ и R^2 созданных зависимостей для определения относительных высот лопаток соплового аппарата и рабочего колеса

Метод получения уравнения	Для зависимости $\frac{h_{CA}}{S_{CA}} = f\left(\frac{D_{cpCA}}{h_{CA}}\right)$ (сопловой аппарат)		Для зависимости $\frac{h_{PK}}{S_{PK}} = f\left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}}\right)$ (рабочее колесо)	
	R^2	$RMSE$	R^2	$RMSE$
Линейная регрессия	0,61	1,13	0,72	1,00
SVR	0,58	1,17	0,71	1,01
Полиномиальная регрессия (вторая степень)	0,68	1,02	0,74	0,95
Полиномиальная регрессия (третья степень)	0,71	0,97	0,76	0,91
Зависимость из литературного источника [5]	0,58	1,21	0,58	1,21

Полученная с использованием машинного обучения зависимость для определения относительной высоты лопаток РК $\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$ имеет вид:

$$\begin{aligned} \frac{h_{PK}}{S_{PK}} = & 6,4069 - 0,7064 \frac{D_{cpPK}}{h_{PK}} + 0,0865 \cdot K_{CT} + 0,0351 \left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}} \right)^2 - \\ & - 0,0348 K_{CT} \frac{D_{cpPK}}{h_{PK}} + 0,1586 K_{CT}^2 - 0,0003 \left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}} \right)^3 - 0,0055 \left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}} \right)^2 K_{CT} + \\ & + 0,0399 \frac{D_{cpPK}}{h_{PK}} K_{CT}^2 + 0,0001 K_{CT}^3. \end{aligned}$$

Аналогичная зависимость для определения относительной высоты лопатки СА $\frac{h_{CA}}{S_{CA}}$ записывается как:

$$\begin{aligned} \frac{h_{CA}}{S_{CA}} = & 2,5869 + 0,2779 \frac{D_{cpCA}}{h_{CA}} - 0,3032 K_{CT} - 0,0969 \left(\frac{D_{cpCA}}{h_{CA}} \right)^2 + \\ & + 0,02069 K_{CT} \frac{D_{cpCA}}{h_{CA}} - 0,5206 K_{CT}^2 + 0,0056 \left(\frac{D_{cpCA}}{h_{CA}} \right)^3 - 0,0165 \left(\frac{D_{cpCA}}{h_{CA}} \right)^2 K_{CT} + \\ & + 0,0109 \frac{D_{cpCA}}{h_{CA}} K_{CT}^2 + 0,2121 K_{CT}^3. \end{aligned}$$

Пример сопоставления фрагментов меридиональных разрезов турбин и рассчитанных форм ПЧ по зависимостям из источника [5] и зависимостям, полученным с использованием машинного обучения, представлен на рис. 7. Сравнение выполнено на примере ступеней турбин высокого и низкого давления. Форма ПЧ турбин в обоих случаях хорошо согласуется с конструктивными эскизами.

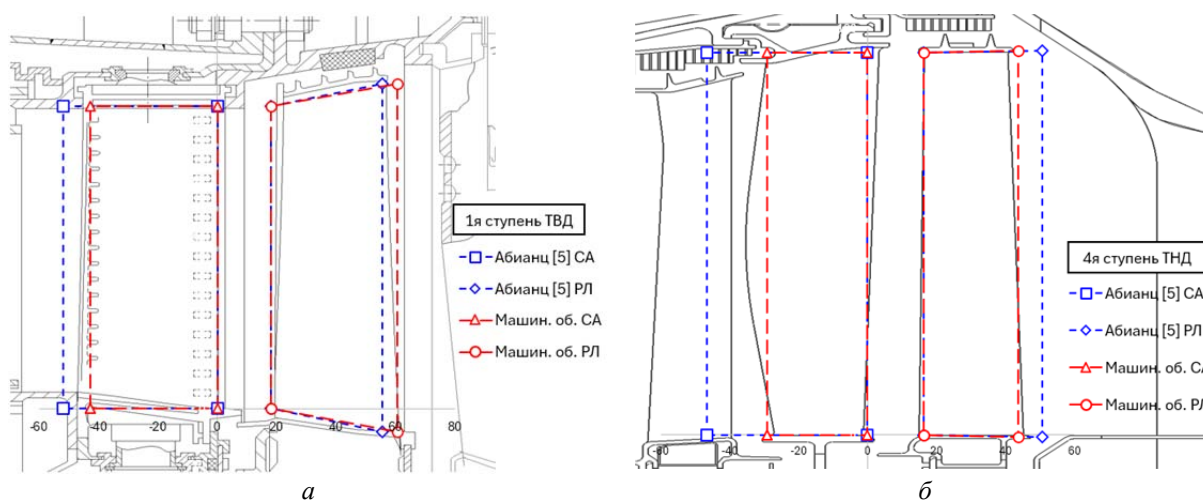


Рис. 7. Сравнение меридиональных разрезов ступеней осевых турбин с результатами расчёта по найденным и полученным с использованием машинного обучения зависимостям:
а – турбина высокого давления; б – турбина низкого давления

Однако, если для относительно коротких лопаток турбин высокого давления разница между известными и новыми зависимостями не столь существенна (рис. 7 слева), то для длинных лопаток турбины низкого давления новые зависимости позволяют получить значительно лучшее согласование, чем известные (рис. 7 справа).

Таким образом, полученные с помощью методов машинного обучения зависимости могут быть использованы для определения формы ПЧ разных типов турбин.

Модель машинного обучения для формирования эскизов дисков турбины

В литературных источниках были найдены регрессионные уравнения для расчёта лишь некоторых из размеров дисков РК турбин [6 – 8]. Оценка точности этих уравнений выполнена путём сравнения результатов расчёта с результатами обмера геометрических параметров существующих турбин в соответствии со схемой на рис. 1. Результаты сравнения приведены в табл. 4. Из этой таблицы следует, что точность определения параметра $(R_{\text{вмРК}} - R_6)$, который представляет собой радиальную протяжённость хвостовика лопатки, довольно высокая, а точность определения параметров t_3 и R_3 недостаточна.

Таблица 4. Найденные регрессионные уравнения для оценки размеров дисков турбин [6 – 8] и их точность

Формула	$R_{\text{вмРК}} - R_6 = 0,5385 h_{\text{РК}}$ [6]	$t_3 = t_2 - \frac{2(R_3 - R_2)}{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)}$ [7]	$R_3 = R_2 + \frac{R_4 - R_2}{3}$ [8]
R^2	0,87	0,056	0,61
$RMSE$	0,29	35,69	16,84

К моменту формирования эскиза диска турбины форма её ПЧ является известной. Также является известным радиус внутреннего отверстия диска R_1 , который для турбин высокого давления определяется по результатам расчёта диаметра вала каскада низкого давления или принимается равным значению в турбине-прототипе. Зависимости для расчёта остальных параметров, определяющих форму диска по параметрической модели NASA Hyperbolic disk (рис. 1), были найдены с использованием методов машинного обучения. Для этого использованы те же методы машинного обучения, что и при поиске зависимостей для определения размеров ПЧ осевых турбин. Значение классификатора $K_{\text{СТ}}$ было принято 1 и 2, так как рассматриваемая форма диска характерна для турбин высокого и среднего давления.

Поиск зависимостей для формирования эскиза диска с использованием машинного обучения выполнялся в два этапа. На первом этапе определялись параметры $\frac{R_6}{R_1}$ и $\frac{R_7}{R_1}$ (относительный периферийный и втулочный радиусы замковой части диска). На втором этапе на основе значений параметров $\frac{R_6}{R_1}$ и $\frac{R_7}{R_1}$ находились остальные размеры полотна и ступицы диска.

Исходя из рекомендаций [9] для надёжной оценки параметров, во избежание переобучения и снижения точности зависимости от обучающей выборки, необходимо, чтобы на один признак (параметр) приходилось минимум 10 образцов. При создании

регрессионных зависимостей $\frac{R_6}{R_1}, \frac{R_7}{R_1} = f\left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PK}}, \frac{R_{smPK}}{R_1}, \frac{h_{PK}}{S_{PK}}, K_{CT}\right)$ это правило выдерживалось только для полиномиальных моделей. В связи с этим при формировании эскизов дисков использовались только методы машинного обучения *Linear Regression* и *SVR*.

Наибольшую точность показала модель *Linear Regression*. С её помощью удалось достичь значений $R^2 = 0,92$ и $RMSE = 0,24$ как для зависимости $\frac{R_6}{R_1}$, так и $\frac{R_7}{R_1}$. Полученные уравнения для вычисления параметров $\frac{R_6}{R_1}$ и $\frac{R_7}{R_1}$ выглядят следующим образом:

$$\frac{R_6}{R_1} = 0,6613 \cdot 0,7740 \frac{R_{smPK}}{R_1} + 0,0188 \frac{D_{cpPK}}{h_{PL}} - 0,35 \frac{h_{PK}}{S_{PK}} + 0,2173 K_{CT};$$

$$\frac{R_7}{R_1} = 0,7882 \cdot 0,8036 \frac{R_{smPK}}{R_1} + 0,0219 \frac{D_{cpPK}}{h_{PL}} - 0,3962 \frac{h_{PK}}{S_{PK}} + 0,2407 K_{CT}.$$

Высокая точность зависимости для определения $\frac{R_6}{R_1}$ ($R^2 > 0,9$) позволяет использовать этот параметр в качестве известного признака для определения других геометрических параметров диска.

На следующем этапе итерационным путём были определены относительные величины, позволяющие определить остальные значения геометрических параметров дисков. При обучении всех моделей использовались одинаковые известные признаки $\left(\frac{D_{cpPK}}{h_{PL}}, \frac{R_6}{R_1} \left(\text{или } \frac{R_{smPK}}{R_1}\right), \frac{h_{PK}}{S_{PK}}, K_{CT}\right)$, а также методы *Linear Regression* и *SVR*.

В табл. 5 представлены полученные методами машинного обучения зависимости для расчёта всех относительных параметров диска турбины и количественная оценка их точности. Для некоторых параметров диска максимальное значение R^2 , которое удалось получить, не превышает 0,8. Это обстоятельство связано с малым массивом данных, а также с тем, что данные параметры, вероятно, в большей степени зависят от прочностных критериев, и уточняются на следующих этапах проектирования. Тем не менее, полученные зависимости применимы на начальном этапе проектирования осевых турбин, так как позволяют получить эскиз диска на ранних этапах проектирования и точнее оценивать массу проектируемого двигателя, а также выполнять оценку прочностного состояния диска.

Пример сопоставления меридиональных разрезов турбин с эскизами ПЧ и дисков, рассчитанных по найденным с использованием машинного обучения зависимостям, представлен на рис. 8. Из этого рисунка видно, что получено хорошее согласование формы полотна и радиальных размеров диска. Наибольшее расхождение наблюдается по ширине ступицы, так как она в значительной степени определяется величиной напряжений в диске.

Таблица 5. Зависимости для определения геометрических параметров диска, полученные с использованием машинного обучения

Полученная зависимость	R^2	RMSE
$\frac{R_6}{R_1} = 0,6613 \cdot 0,7740 \frac{R_{\text{вмПК}}}{R_1} + 0,0188 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} - 0,35 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} + 0,2173 K_{\text{СТ}}$	0,92	0,24
$\frac{R_7}{R_1} = 0,7882 \cdot 0,8036 \frac{R_{\text{вмПК}}}{R_1} + 0,0219 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} - 0,3962 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} + 0,2407 K_{\text{СТ}}$	0,92	0,24
$\frac{R_5}{R_1} = -0,5161 + 0,0029 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} + 0,1818 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} + 0,9266 \frac{R_{\text{вмПК}}}{R_1} - 0,0809 K_{\text{СТ}}$	0,98	0,10
$\frac{R_4}{R_1} = -0,5923 + 0,0202 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} + 0,2597 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} + 0,8365 \frac{R_{\text{вмПК}}}{R_1} - 0,1065 K_{\text{СТ}}$	0,93	0,19
$\frac{R_2}{R_1} = 0,7482 - 0,1238 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} + 0,0076 \left(\frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} \right)^2 - 0,0001 \left(\frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} \right)^3$	0,92	0,04
$\frac{R_3}{R_1} = 1,4961 - 0,0013 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} + 0,1978 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} + 0,2217 \frac{R_{\text{вмПК}}}{R_1} + 0,0583 K_{\text{СТ}}$	0,62	0,21
$\frac{t_1}{S_{\text{рл}}} = 0,8894 - 0,0432 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} - 0,0951 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} - 0,0078 \frac{R_6}{R_1} + 0,0258 K_{\text{СТ}}$	0,52	0,14
$\frac{t_3}{S_{\text{рл}}} = 0,2374 - 0,0159 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} + 0,0153 \frac{h_{\text{ПК}}}{S_{\text{ПК}}} + 0,0152 \frac{R_{\text{вмПК}}}{R_1} - 0,0449 K_{\text{СТ}}$	0,45	0,06
$\frac{S_{\text{ПК}} - t_4}{D_{\text{срПК}}} = 0,4216 - 0,1030 \frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} + 0,0091 \left(\frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} \right)^2 - 0,0003 \left(\frac{D_{\text{срПК}}}{h_{\text{рл}}} \right)^3$	0,72	0,04

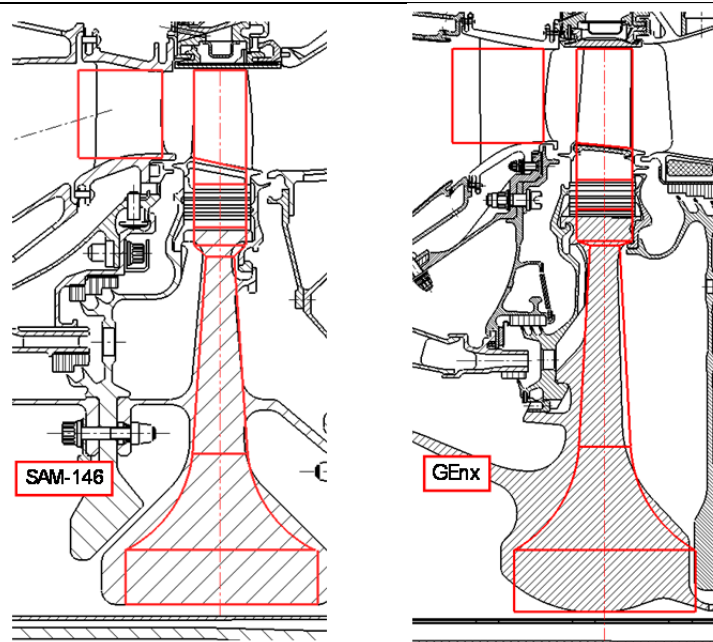


Рис. 8. Сравнение меридиональных разрезов осевых турбин с результатами расчёта по найденным зависимостям для определения размеров проточной части и дисков

Заключение

Сформирована база, содержащая результаты обмера геометрических параметров проточных частей и дисков с чертежей-меридиональных разрезов 30 существующих турбин. Она использована для оценки точности зависимостей, для расчёта размеров проточной части и дисков, найденных в литературных источниках, а также для формирования новых зависимостей с использованием машинного обучения.

Найденные в публикациях зависимости для определения размеров проточной части осевых турбин хорошо согласуются с результатами обмера параметров существующих турбин высокого и среднего давления, однако имеют существенные погрешности при определении размеров ступеней турбин низкого давления. В связи с этим был предложен классификатор K_{CT} для разделения турбин на классы, что позволило сформировать новые зависимости для определения формы проточной части осевых турбин с использованием машинного обучения. Найденные зависимости расширяют диапазон применения известных зависимостей и позволяют определять форму как ступеней турбин высокого и среднего давления, так и ступеней турбин низкого давления. По сравнению с известными у предложенных зависимостей параметр R^2 (коэффициент детерминации) был повышен с 0,58 до 0,76 при определении формы рабочих лопаток и с 0,58 до 0,71 при определении формы лопаток сопловых аппаратов. Параметр $RMSE$ (среднеквадратическая ошибка) был снижен с 1,21 до 0,91 для рабочих лопаток и с 1,21 до 0,97 для лопаток сопловых аппаратов.

При поиске в литературных источниках зависимостей параметров для определения формы дисков турбин было установлено, что существуют регрессионные уравнения для определения лишь некоторых из размеров дисков. Кроме того, они обладают невысокой точностью. С помощью технологии машинного обучения получен комплекс зависимостей для определения всех необходимых относительных размеров диска в соответствии с параметрической моделью NASA Hyperbolic disk, применимой для турбин высокого и среднего давления. Полученные зависимости позволят получать эскиз диска на ранних этапах проектирования, когда известна только форма проточной части, точнее оценить массу проектируемого двигателя, а также выполнить оценку прочностного состояния диска.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-79-10266, <https://rscf.ru/project/23-79-10266/>.

Библиографический список

1. Иноземцев А.А., Сандрацкий В.Л. Газотурбинные двигатели. Пермь: ОАО «Авиадвигатель», 2006. 1204 с.
2. Данильченко В.П., Лукачев С.В., Ковылов Ю.Л., Постников А.М., Федорченко Д.Г., Цыбизов Ю.И. Проектирование авиационных газотурбинных двигателей. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2008. 620 с.
3. Быков Н.Н., Емин О.Н., Ковнер Д.С. Выбор параметров и расчёт авиационных газовых турбин на ЭВМ в режиме диалога: учеб. пособие. М.: Изд-во МАИ, 1989. 57 с.
4. Мамаев Б.И. Газодинамический расчёт осевой турбины: учеб.-метод. пособие. Куйбышев: КуАИ, 1969. 103 с.
5. Абианц В.Х. Теория авиационных и газовых турбин. М.: Оборонгиз, 1953. 218 с.
6. Tong M., Halliwell I., Ghosn L. A computer code for gas turbine engine weight and disk life estimation // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2004. V. 126, Iss. 2. P. 265-270. DOI: 10.1115/1.1691980

7. Lolis P. Development of a preliminary weight estimation method for advanced turbofan engines. Ph.D. Thesis. Cranfield University, Bedford, UK, 2014. 214 p.
8. Guo D., Liu T., Zhang D., Xie Y. Fast reconstruction method of the stress field for the steam turbine rotor based on deep fully convolutional network // Proceedings of ASME Turbo Expo 2021: Turbomachinery Technical Conference and Exposition (June, 7-11, 2021, Virtual, Online). 2021. V. 8. DOI: 10.1115/GT2021-60355
9. Sharkawy A.-N. Principle of neural network and its main types: Review // Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics. 2020. V. 7. P. 8-19. DOI: 10.15377/2409-5761.2020.07.2
10. Кугаевских А.В., Муромцев Д.И., Кирсанова О.В. Классические методы машинного обучения: учеб. пособие. СПб: Университет ИТМО, 2022. 53 с.
11. Чернавин П.Ф., Чернавин Н.П., Чернавин Ф.П. Практический курс классического машинного обучения с использованием моделей математического программирования: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2023. 124 с.
12. Zou Z., Xu P., Chen Y., Yao L., Fu C. Application of artificial intelligence in turbomachinery aerodynamics: progresses and challenges // Artificial Intelligence Review. 2024. V. 57, Iss. 8. DOI: 10.1007/s10462-024-10867-3
13. Liu C., Zou Z., Xu P., Xu P., Wang Y. Development of helium turbine loss model based on knowledge transfer with neural network and its application on aerodynamic design // Energy. 2024. V. 297. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131327
14. Tong M.T. Using machine learning to predict core sizes of high-efficiency turbofan engines // Proceedings of ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition (June, 17-21, 2019, Phoenix, Arizona, USA). 2019. V. 1. DOI: 10.1115/1.4044770
15. Ghosh S., Padmanabha G.A., Peng C., Atkinson S., Andreoli V., Pandita P., Vandeputte T., Zabarar N., Wang L. Inverse aerodynamic design of gas turbine blades using probabilistic machine learning // Journal of Mechanical Design. 2022. V. 144, Iss. 2. DOI: 10.1115/1.4052301
16. Борисов Д.С., Симовин К.К., Юкина Д.Р., Благоев А.В., Чечет И.В., Матвеев С.Г. Применение методов машинного обучения при проектировании камер сгорания газотурбинных двигателей // Онтология проектирования. 2025. Т. 15, № 3 (57). С. 351-362. DOI: 10.18287/2223-9537-2025-15-3-351-362
17. Pakatchian M.R., Ziamolki A., Alhuyi Nazari M. Applications of machine learning approaches in aerodynamic aspects of axial flow compressors: A review // Frontiers in Energy Research. 2023. V. 11. DOI: 10.3389/fenrg.2023.1135055

FORMATION OF CONCEPTUAL DESIGN OF AXIAL TURBINES USING MACHINE LEARNING METHODS

© 2026

G. M. Popov

Candidate of Science (Engineering), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Aircraft Engine Theory;
Samara National Research University, Samara, Russian Federation;
popov@ssau.ru

S. A. Melnikov

Postgraduate Student of the Department of Aircraft Engine Theory;
Samara National Research University, Samara, Russian Federation;
melnikov.sa@ssau.ru

- E. S. Goryachkin** Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of Aircraft Engine Theory; Samara National Research University, Samara, Russian Federation; goryachkin.es@ssau.ru
- O. V. Baturin** Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Aircraft Engine Theory; Samara National Research University, Samara, Russian Federation; oleg_baturin@ssau.ru
- V. M. Zubanov** Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of Aircraft Engine Theory; Samara National Research University, Samara, Russian Federation; zubanov.vm@ssau.ru
- A. I. Shcherban** Senior Lecturer of the Department of Aircraft Engine Theory; Samara National Research University, Samara, Russian Federation; korneeva.ai@ssau.ru

The aim of the work was to find dependencies that make it possible to form sketches of the flow parts and disks of axial aircraft turbines at the initial design stages, when, according to the results of the design calculation, only the diameters at the inlet and outlet of the blade rings are known. For this purpose, a database was formed containing the results of measuring the geometric parameters of the flow parts and discs from drawings of meridian sections of the existing turbines. It was used to evaluate the accuracy of dependencies for calculating the sizes of flow parts and disks from literary sources, as well as for the formation of new dependencies using machine learning. The dependences found for calculating the dimensions of the flow part are in good agreement with the results of measuring the configuration of the stages of high- and medium-pressure turbines, but they have significant differences for low-pressure turbines. Using machine learning, new dependencies were formed to determine the size of the exact part of the turbines, which are in good agreement with the measurement results of both high- and medium-pressure and low-pressure turbine stages. This result was obtained by introducing a classifier parameter that separates different classes of turbine stages. In comparison with the known new dependencies, the coefficient of determination was increased from 0.58 to 0.76 for the working blades and from 0.58 to 0.71 for the nozzle devices. The search for dependencies for determining the shape of turbine disks showed that equations are known for determining only some of the disk sizes that have low accuracy. Using machine learning, a set of dependencies was obtained to determine all the necessary relative disk sizes. The use of these dependencies makes it possible to obtain a sketch of the turbine disk at the initial design stages, when only the shape of the flow part is known, to more accurately estimate the mass of the projected engine, and also to evaluate the strength of the turbine impeller disk.

Axial turbine; design; initial design; machine learning; geometric parameters; flow part; sketch of the turbine disk

Citation: Popov G.M., Melnikov S.A., Goryachkin E.S., Baturin O.V., Zubanov V.M., Shcherban A.I. Formation of conceptual design of axial turbines using machine learning methods. *Vestnik of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering*. 2026. V. 25, no. 1. P. 112-127. DOI: 10.18287/2541-7533-2026-25-1-112-127

References

1. Inozemtsev A.A., Sandratskiy V.L. *Gazoturbinnyye dvigateli* [Gas turbine engines]. Perm: Aviadvigatel Publ., 2006. 1204 p.
2. Danil'chenko V.P., Lukachev S.V., Kovylov Yu.L., Postnikov A.M., Fedorchenko D.G., Tsybizov Yu.I. *Proektirovaniye aviatsionnykh gazoturbinnyykh dvigateley* [Designing aviation gas turbine engines]. Samara: Samarskiy Nuchnyy Tsentr RAN Publ., 2008. 620 p.
3. Bykov N.N., Emin O.N., Kovner D.S. *Vybor parametrov i raschet aviatsionnykh gazovykh turbin na EVM v rezhime dialoga: ucheb. posobie* [Selection of parameters and interactive computer-aided calculation of aviation gas turbines: study guide]. Moscow: Moscow Aviation Institute Publ., 1989. 57 p.

4. Mamaev B.I. *Gazodinamicheskiy raschet osevoy turbiny: ucheb.-metod. posobie* [Gas-dynamic calculation of an axial turbine: study guide]. Kuybyshev: Kuibyshev Aviation Institute Publ., 1969. 103 p.
5. Abiants V.Kh. *Teoriya aviatsionnykh i gazovykh turbin* [Theory of aviation and gas turbines]. Moscow: Oborongiz Publ., 1953. 218 p.
6. Tong M., Halliwell I., Ghosn L. A computer code for gas turbine engine weight and disk life estimation. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*. 2004. V. 126, Iss. 2. P. 265-270. DOI: 10.1115/1.1691980
7. Lolis P. Development of a preliminary weight estimation method for advanced turbofan engines. Ph.D. Thesis. Cranfield University, Bedford, UK, 2014. 214 p.
8. Guo D., Liu T., Zhang D., Xie Y. Fast reconstruction method of the stress field for the steam turbine rotor based on deep fully convolutional network. *Proceedings of ASME Turbo Expo 2021: Turbomachinery Technical Conference and Exposition (June, 7-11, 2021, Virtual, Online)*. 2021. V. 8. DOI: 10.1115/GT2021-60355
9. Sharkawy A.-N. Principle of neural network and its main types: Review. *Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics*. 2020. V. 7. P. 8-19. DOI: 10.15377/2409-5761.2020.07.2
10. Kugaevskikh A.V., Muromtsev D.I., Kirsanova O.V. *Klassicheskie metody mashinnogo obucheniya: ucheb. posobie* [Classical methods of machine learning: study guide]. Saint Petersburg: ITMO University Publ., 2022. 53 p.
11. Chernavin P.F., Chernavin N.P., Chernavin F.P. *Prakticheskiy kurs klassicheskogo mashinnogo obucheniya s ispol'zovaniem modeley matematicheskogo programmirovaniya: uchebno-metodicheskoe posobie* [Practical course of classical machine learning with the use of models of mathematical programming: study guide]. Ekaterinburg: Ural University Publ., 2023. 124 p.
12. Zou Z., Xu P., Chen Y., Yao L., Fu C. Application of artificial intelligence in turbomachinery aerodynamics: progresses and challenges. *Artificial Intelligence Review*. 2024. V. 57, Iss. 8. DOI: 10.1007/s10462-024-10867-3
13. Liu C., Zou Z., Xu P., Xu P., Wang Y. Development of helium turbine loss model based on knowledge transfer with neural network and its application on aerodynamic design. *Energy*. 2024. V. 297. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131327
14. Tong M.T. Using machine learning to predict core sizes of high-efficiency turbofan engines. *Proceedings of ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition (June, 17-21, 2019, Phoenix, Arizona, USA)*. 2019. V. 1. DOI: 10.1115/1.4044770
15. Ghosh S., Padmanabha G.A., Peng C., Atkinson S., Andreoli V., Pandita P., Vandeputte T., Zabarar N., Wang L. Inverse aerodynamic design of gas turbine blades using probabilistic machine learning. *Journal of Mechanical Design*. 2022. V. 144, Iss. 2. DOI: 10.1115/1.4052301
16. Borisov D.S., Simovin K.K., Yukina D.R., Blagov A.V., Chechet I.V., Matveev S.G. Application of machine learning methods in designing combustion chambers of gas turbine engines. *Ontology of Designing*. 2025. V. 15, no. 3 (57). P. 351-362. (In Russ.). DOI: 10.18287/2223-9537-2025-15-3-351-362
17. Pakatchian M.R., Ziamolki A., Alhuyi Nazari M. Applications of machine learning approaches in aerodynamic aspects of axial flow compressors: A review. *Frontiers in Energy Research*. 2023. V. 11. DOI: 10.3389/fenrg.2023.1135055